TP1 : Installation de Flask

Installation sous Windows et création d’une première application web Python

Objectifs

- Vérifier que Python est installé.
- Créer un dossier de projet et un environnement virtuel.
- Installer Flask et vérifier son installation.
- Créer et exécuter une première application web.

Prérequis : un ordinateur sous Windows, Python et un terminal (CMD ou PowerShell).

1. Vérifier l’installation de Python

Ouvrez l’invite de commandes Windows (CMD) ou PowerShell. Exécutez :

```
python --version
```

Si la commande n’est pas reconnue, essayez :

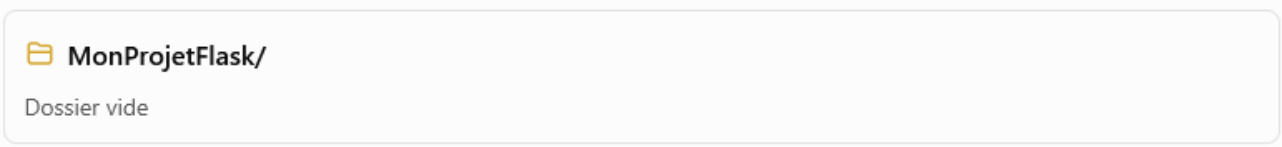
```
py --version
```

Si Python n’est pas installé, téléchargez-le depuis le site officiel : https://www.python.org/downloads/. Pendant l’installation, cochez l’option « Add Python to PATH » si elle est proposée.

2. Créer le dossier du projet

Dans le terminal, créez un dossier nommé MonProjetFlask puis entrez dans ce dossier :

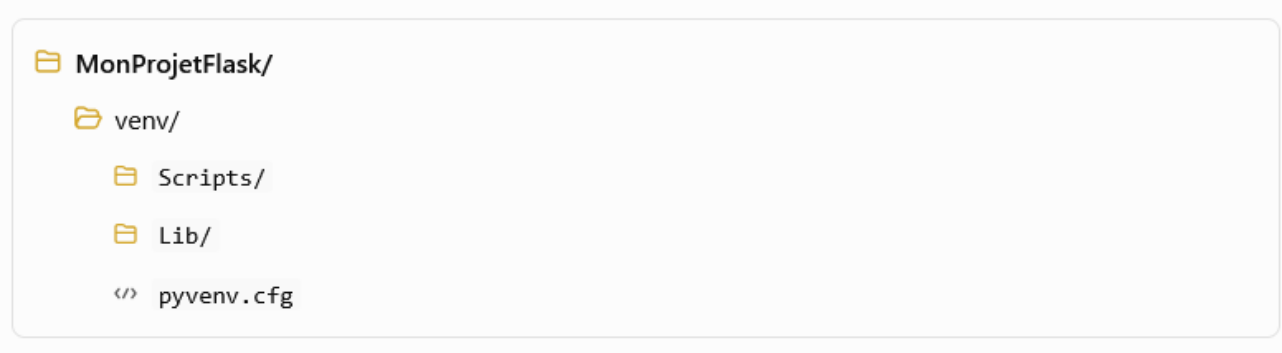
```
mkdir MonProjetFlask
cd MonProjetFlask
```



3. Créer un environnement virtuel

a. L’environnement virtuel isole les bibliothèques du projet afin d’éviter les conflits avec d’autres projets Python.

```
python -m venv venv
```



Sous Windows :

- `Scripts/` contient notamment **les exécutables** et **scripts** permettant d'utiliser l'environnement.
- `Lib/` contient **les bibliothèques Python** installées dans cet environnement.
- `pyvenv.cfg` contient **des informations sur la configuration de l'environnement.**

b. Activez-le sous Windows :

```
venv\Scripts\activate
```

Lorsque l’environnement est activé, le terminal affiche généralement « (venv) » au début de la ligne. Si la commande python ne fonctionne pas mais que py est disponible, vous pouvez créer l’environnement avec :

```
py -m venv venv
```

4. Installer Flask

Dans le même terminal, avec l'environnement virtuel activé, exécutez :

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install Flask
```

Vérifiez ensuite l'installation :

```
python -m flask --version
```

5. Créer la première application

Dans le dossier MonProjetFlask, créez un fichier nommé app.py. Copiez le code suivant :

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def accueil():
    return "<h1>Bonjour !</h1><p>Bienvenue dans Flask.</p>"

if __name__== "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Explication du code :

- **Flask(__name__)** crée l'application Flask.
- **@app.route("/")** associe la page d'accueil à l'URL racine.
- **accueil()** renvoie le contenu HTML affiché dans le navigateur.
- **app.run(debug=True)** lance le serveur de développement en mode débogage. Ce mode est destiné au développement local, pas à la production.

6. Lancer et tester l'application

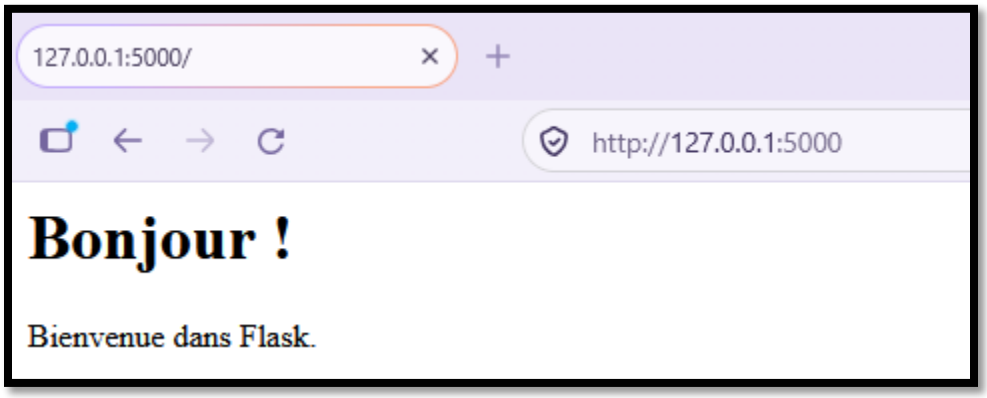
Dans le terminal, depuis le dossier qui contient app.py, exécutez :

```
python app.py
```

Le terminal affiche une adresse locale, généralement :

```
http://127.0.0.1:5000
```

Ouvrez cette adresse dans votre navigateur. La page doit afficher « Bonjour ! » puis « Bienvenue dans Flask. ». Pour arrêter le serveur, revenez au terminal et appuyez sur Ctrl + C.



7. Résolution de problèmes courants

« python n’est pas reconnu »

Essayez py --version. Si Python n’est pas installé ou n’est pas dans PATH, installez-le depuis python.org puis rouvrez le terminal.

« No module named flask »

Activez l’environnement virtuel du projet puis exécutez python -m pip install Flask.

L’environnement virtuel n’est pas activé

Depuis le dossier du projet, exécutez venv\Scripts\activate dans CMD ou PowerShell.

Le port 5000 est déjà utilisé

Arrêtez l’autre serveur ou démarrez Flask sur un autre port en modifiant l’appel en app.run(debug=True, port=5001), puis ouvrez http://127.0.0.1:5001.

Récapitulatif des commandes

```
python --version
mkdir MonProjetFlask
cd MonProjetFlask
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install Flask
python -m flask --version
python app.py
```

Ressources officielles : Python — https://www.python.org/downloads/ | Flask — https://flask.palletsprojects.com/en/stable/